

Los sensores ultrasónicos miden la distancia enviando ráfagas de ondas de sonido de alta frecuencia e interpretando el tiempo que tarda el eco en regresar tras rebotar en un objeto. El modelo más común en robótica y plataformas como Tinkercad es el HC-SR04



el sensor en su máximo esplendor

Funcionamiento de cada pines:

Emisión (Trig): Se envía un pulso eléctrico corto al pin Trig.El sensor emite un sonido ultrasónico.

Recepción (Echo): El sonido rebota en el obstáculo y vuelve al sensor. El pin Echo se activa en estado “HIGH” durante todo el tiempo que la onda estuvo viajando (ida y vuelta).

algo importante es el cálculo, es la velocidad del sonido en el aire es aprox. 343 m/s (o 0.0343 cm/ μ s). La distancia en centímetros se determina dividiendo el tiempo medido a la mitad:

código básico para el sensor de ultrasonido:

(Aclaro desde ahora el código trata sobre cómo funciona el sensor en bruto , osea , sin placa de pruebas conectado directo al Arduino)

CODIGO:

```
const int pinSignal = 10;

long duracion;
int distancia;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  pinMode(pinSignal, OUTPUT);
  digitalWrite(pinSignal, LOW);
```

```

delayMicroseconds(2);
digitalWrite(pinSignal, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(pinSignal, LOW);

pinMode(pinSignal, INPUT);
duracion = pulseIn(pinSignal, HIGH);

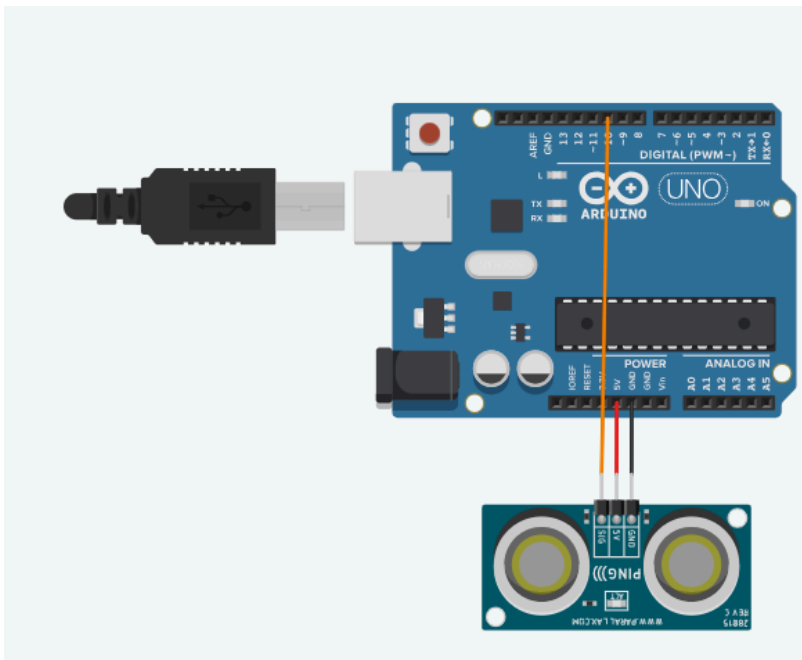
distancia = duracion * 0.0343 / 2;

Serial.print("Distancia al obstaculo: ");
Serial.print(distancia);
Serial.println(" cm");

delay(500);
}

```

COMO CONECTARLO:



LO QUE TENDRÍA QUE MUESTRA EN EL MOTOR EN SERIE:

```
Distancia al obstaculo: 77 cm  
Distancia al obstaculo: 77 cm  
Distancia al obstaculo: 77 cm  
Distancia al obstaculo: 77 cm  
Distancia al obstaculo: 77 cm  
Distancia al obstaculo: 77 cm
```